

Propuesta de Proyecto (etapa inicial)
Ciencia de datos aplicada: Primer entregable

1. Información general del proyecto	
Nombre del proyecto	Conflict GraphRAG (CGRAG)
Responsables	Francisco Marcos Ferrutti, Matías Ezequiel Daneri, Máximo Marcos Demichelis
Fecha de inicio	25 de marzo de 2026
Organización/Compañía involucrada	ACLED

2. Contexto y motivación	
Área o unidad de negocio involucrada	Inteligencia geopolítica y análisis geosocial
Stakeholders del proyecto (Interesados en el proyecto, tomadores de decisiones)	Institutos de investigación en relaciones internacionales Centros de estudios de conflictos y paz Equipos de análisis de riesgo geopolítico
Problema o desafío actual del negocio	millones de registros de eventos múltiples dimensiones (ubicación, actores, tipo de evento, fecha, fatalidades, etc.) relaciones complejas entre actores y conflictos
Oportunidades detectadas	Acceso conversacional a datos complejos Exploración de relaciones complejas Democratización del acceso a datos

3. Objetivos del negocio	
Objetivo principal del proyecto	Desarrollar un chatbot basado en GraphRAG que permita consultar datos de conflictos armados provenientes de ACLED mediante lenguaje natural, facilitando el acceso, exploración y análisis rápido de información relevante para investigadores y analistas.

Subobjetivos específicos	Construir un grafo de conocimiento a partir de los datos de ACLED Implementar un sistema GraphRAG Crear una interfaz de chatbot
KPIs de éxito	Alcanzar un 80% de exactitud factual en respuestas sobre datos ACLED en un subconjunto de evaluación. Reducir la tasa de alucinación a menos del 20% en respuestas generadas por el sistema. Mantener un tiempo de respuesta promedio inferior a 5 segundos por consulta.

4. Beneficios esperados	
Impacto en procesos internos	Acelerar la exploración de datos reducir el tiempo necesario para consultas exploratorias facilitar el análisis preliminar de conflictos
Impacto en la toma de decisiones	Análisis de riesgo geopolítico planificación de políticas públicas análisis humanitario
Posibles retornos de inversión	Consultoras de riesgo organizaciones internacionales

5. Restricciones y riesgos	
Restricciones de datos (privacidad, regulaciones, calidad de datos)	Licencias de datos (permisos de redistribución) Datos incompletos Inconsistencias entre eventos Variabilidad en nombres de actores Errores de geolocalización Los datos sobre conflictos pueden ser sensibles en contextos políticos.
Limitaciones tecnológicas	Tamaño del dataset Interpretación incorrecta de datos por parte del proveedor de LLM Límite de nodos en bases de datos de grafos

Riesgos potenciales	Malinterpretación de datos de conflicto Problemas de performance con consultas complejas
---------------------	---

6. Próximos pasos	
Acciones inmediatas a tomar (Ejemplo: Recolectar datos, seleccionar técnicas, etc.)	Diseño del modelo de grafo (nodos, relaciones, atributos) Selección de tecnologías (Graph DB, Embeddings, LLM) Diseño del pipeline GraphRAG (extracción de subgrafo relevante, retrieval semántico, generación de respuesta)
Cronograma estimado de etapas	Fase 1 – Exploración de datos Fase 2 – Construcción del grafo Fase 3 – Implementación GraphRAG Fase 4 – Desarrollo de Chatbot Fase 5 – Evaluación y mejoras